解答・解説

第 3 単元　DNA と複製・細胞周期　第 3 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	4	3	4
正解	③	②	④	②	③
分類	A	B	C	B	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 3 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

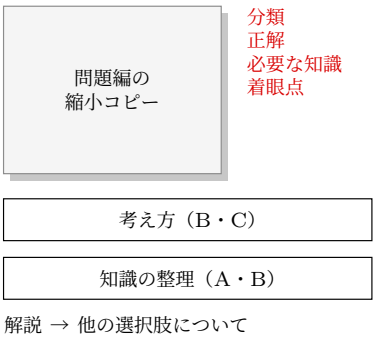
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

体細胞分裂を繰り返す細胞では，DNA が複製されてから，二つの娘細胞へ分配される(a)。

問 1 下線部 (a) に関連して，体細胞分裂における DNA の複製と分配について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 前期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動し，中期に細胞質が二つに分かれて娘細胞ができる。

② DNA の複製は分裂期の中期に始まり，後期までに完了する。

③ 後期に，複製された染色体が分かれて両極へ移動するので，二つの娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報を受け継ぐ。

④ 体細胞分裂では，複製される前の DNA が二つに分けられて娘細胞に入るので，娘細胞 1 個あたりの DNA 量は G_1 期の細胞の半分になる。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識

DNA の複製と分配

DNA は間期（S 期）に複製されて細胞 1 個あたりの DNA 量が 2 倍になり，分裂期の後期に複製された染色体が分かれて両極へ移動する。分裂が終わると，娘細胞 1 個あたりの DNA 量はもとの G_1 期の量に戻る。

知識の整理：DNA の複製と分配

【図表で整理】複製と分配の比較

過程	起こる時期	細胞 1 個あたりの DNA 量	結果
複製	間期（S 期）	2 → 4	同じ塩基配列の DNA が 2 組できる
分配	分裂期（後期に両極へ）	4 → 2（分裂の完了時）	娘細胞はもとと同じ遺伝情報をもつ

あわせて覚える　分裂期は，前期（染色体が凝縮して太く短くなる）→中期（染色体が赤道面に並ぶ）→後期（複製された染色体が分かれて両極へ移動する）→終期（細胞質が二つに分かれる）の順に進む。染色体は，間期には細い糸状で核全体に広がっているが，分裂期には凝縮して光学顕微鏡で見えるようになる。

解説　複製された染色体は後期に分かれて両極へ移動し，二つの娘細胞はそれぞれ同じ塩基配列の DNA を 1 組ずつ受け取る。そのため，娘細胞はもとの細胞と同じ遺伝情報をもつ。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 複製された染色体が分かれて両極へ移動するのは後期である。前期には染色体が凝縮して太く短くなり，中期には染色体が細胞の中央の赤道面に並ぶ。細胞質が二つに分かれて娘細胞ができるのは，分裂期の最後の終期である。

② DNA の複製は間期（S 期）に行われ，分裂期に入る前に完了している。

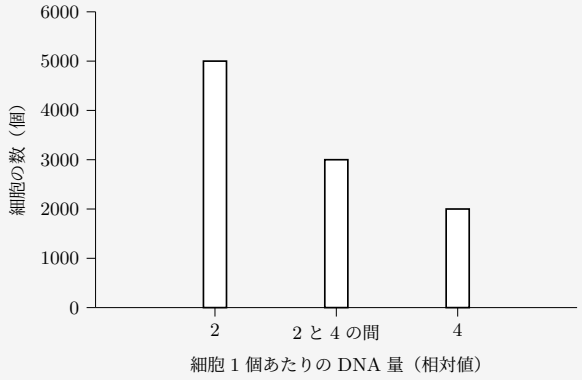
④ 娘細胞に分配されるのは複製された後の DNA である。そのため，娘細胞 1 個あたりの DNA 量はもとの G_1 期の細胞と等しく，半分にはならない。

問 2

〔リード文 A より〕

……細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，……ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，[2] DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち 500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。



[3] 図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

問 2　集団 1 の細胞が[1] G_2 期に要する時間は何時間か。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **2**

① 1 時間　② 3 時間　③ 4 時間　④ 6 時間　⑤ 10 時間

分類 B　知識があると速い

正解　②

必要な知識

細胞周期と DNA 量

細胞 1 個あたりの DNA 量は，G_1 期に 2，S 期に 2 から 4 へ増え，G_2 期と分裂期は 4 である。分裂を終えると 2 に戻る。

着眼点

[1] **設問文**　求めるのは「G_2 期」の時間で，分裂期は含まない。

[2] **リード文**　DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち 500 個は分裂期の細胞である。

[3] **図 1**　DNA 量が 4 の細胞は 2000 個，全体は 10000 個である。

考え方

手順 1　G_2 期は DNA を複製した後（S 期の後）で分裂期の前の時期なので，DNA 量は 4 である。分裂期の細胞もまだ分裂を終えていないので，DNA 量は 4 である。したがって，図 1 の DNA 量 4 の細胞 2000 個は，G_2 期と分裂期の細胞を合わせたものである。

手順 2　G_2 期の細胞は $2000 - 500 = 1500$ 個で，その割合は $1500 \div 10000 = 0.15$ である。

手順 3　G_2 期に要する時間は，$20 \times 0.15 = 3$ 時間である。

知識があると速い点　「DNA 量は S 期に 2 から 4 へ増え，G_2 期と分裂期は 4 である」ことを知っていれば，手順 1 の推論を省き，DNA 量 4 の細胞から分裂期の細胞を引けばよいとすぐに分かる。

知識の整理：細胞周期と DNA 量

【図表で整理】細胞周期の各時期と DNA 量（G_1 期を 2 とした相対値）

時期	DNA 量	図 1 のような測定で入る棒
G_1 期	2	「2」の棒
S 期	2 から 4 へ増える	「2 と 4 の間」の棒
G_2 期	4	「4」の棒
分裂期	4（分裂が終わると 2）	「4」の棒

あわせて覚える　DNA 量が 4 の細胞には G_2 期と分裂期の細胞が混ざっているので，両者を分けるには顕微鏡で染色体のようすを見る必要がある。

解説　G_2 期の細胞は 1500 個で全体の 15% なので，G_2 期に要する時間は $20 \times 0.15 = 3$ 時間である。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 1 時間は，分裂期の細胞 500 個で計算した値（分裂期に要する時間）である。

③ 4 時間は，DNA 量 4 の細胞 2000 個で計算した値で，分裂期の細胞 500 個を引き忘れている。

④ 6 時間は，DNA 量が 2 と 4 の間の細胞 3000 個で計算した値（S 期に要する時間）である。

⑤ 10 時間は，DNA 量 2 の細胞 5000 個で計算した値（G_1 期に要する時間）である。

問 3

〔リード文 B より〕

……ただし，薬剤を加えても細胞は死なず，薬剤の影響を受ける時期以外の細胞は，薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めるものとする。

実験 2　……分裂期の細胞はすべて[2]分裂期の途中で止まり，分裂を完了できなかった。

〔リード文 A より〕

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も[3]細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，……DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち[3]500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

問 3　実験 2 で，薬剤 Q を加えてから[1]6 時間後に，分裂期にある細胞の数は何個か。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

① 500　② 2000　③ 3000　④ 3500　⑤ 5000　⑥ 7000

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

細胞周期の長さ，分裂期の細胞の数，細胞の数の割合と時間の関係，薬剤 Q のはたらきがすべてリード文にある。

関連する教科書の項目：細胞周期と各時期の長さ

着眼点

[1] **設問文**　薬剤 Q を加えてから「6 時間後」の，分裂期にある細胞の数を求める。

[2] **リード文 B（実験 2）**　分裂期の細胞は分裂を完了できず，分裂期にとどまる。

[3] **リード文 A**　細胞周期は 20 時間，初めに分裂期にある細胞は 500 個である。

考え方

手順 1　薬剤 Q を加えた後は分裂を完了する細胞がないので，細胞の数は 10000 個のまま変わらない。初めから分裂期にあった 500 個は，そのまま分裂期にとどまる。

手順 2　6 時間の間に新たに分裂期に入るのは，薬剤を加えた時点で，分裂期に入るまでの残り時間が 6 時間以内だった細胞である。これは細胞周期 20 時間のうち 6 時間分にあたるので，その数は $10000 \times 6 \div 20 = 3000$ 個である。

手順 3　分裂期にある細胞は，$500 + 3000 = 3500$ 個である。時間の経過を考える問題では，「初めからそこにいたもの」と「途中から加わったもの」を分けて数える。

解説　初めから分裂期にあった 500 個に，6 時間の間に分裂期に入った 3000 個が加わるので，分裂期にある細胞は 3500 個である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 500 は，初めから分裂期にあった細胞だけを数えた値である。

② 2000 は，初めに DNA 量が 4 であった細胞（G_2 期と分裂期）の数である。

③ 3000 は，6 時間の間に新たに分裂期に入った細胞だけを数えた値で，初めの 500 個を足し忘れている。

⑤ 5000 は，6 時間後に DNA 量が 4 である細胞の数で，G_2 期の細胞 1500 個も含めている。

⑥ 7000 は，分裂期の細胞 3500 個がそれぞれ二つに分かれたとして数えた値である。薬剤 Q があると分裂は完了しない。

問 4

〔リード文 A より〕

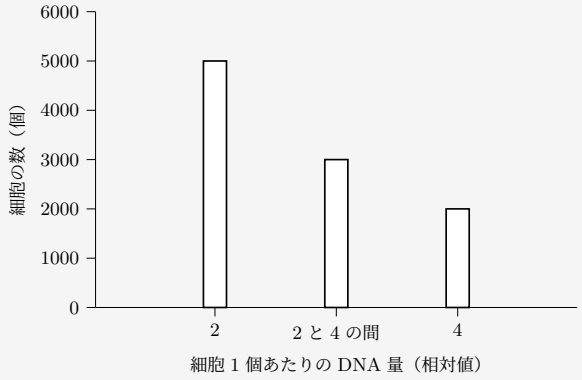
……細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，……ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，……。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

〔リード文 B より〕

……ただし，薬剤を加えても細胞は死なず，薬剤の影響を受ける時期以外の細胞は，薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めるものとする。

実験 1　集団 1 の培養液に薬剤 P を加えて培養した。薬剤 P は，G_1 期の細胞が[1] S 期に入ることを妨げるので，G_1 期の細胞は[1] G_1 期の終わりで止まった。



[2] 図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

問 4　実験 1 で，薬剤 P を加えてから[3] 30 時間後には，すべての細胞が細胞周期の同じ時期で止まっていた。このときの細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）と，細胞の数の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	DNA 量	細胞の数
①	2	10000
②	2	15000
③	2	20000
④	4	10000
⑤	4	15000
⑥	4	20000

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識

細胞周期と DNA 量

G_1 期は DNA の複製の前の時期なので，細胞 1 個あたりの DNA 量は分裂を終えた直後と同じ 2 である。S 期の複製で 4 になり，G_2 期と分裂期は 4 のままで，分裂が終わると 2 に戻る。

着眼点

[1] **リード文 B（実験 1）**
薬剤 P は S 期に入ることを妨げ，細胞は G_1 期の終わりで止まる。

[2] **図 1**　DNA 量 2 の細胞 5000 個，2 と 4 の間の細胞 3000 個，4 の細胞 2000 個。

[3] **設問文**　「30 時間後」は，細胞周期（20 時間）より長い。

考え方

手順 1　G_1 期は DNA を複製する前の時期なので，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞と同じ 2 である。図 1 で DNA 量 2 の細胞 5000 個が G_1 期の細胞で，これらは G_1 期の終わりまで進んで止まり，分裂しない。

手順 2　DNA 量が 2 より大きい細胞（S 期・G_2 期・分裂期）$3000 + 2000 = 5000$ 個は，すでに S 期に入っているので止まらずに分裂し，$5000 \times 2 = 10000$ 個になる。できた娘細胞は G_1 期から進み，G_1 期の終わりで止まる。

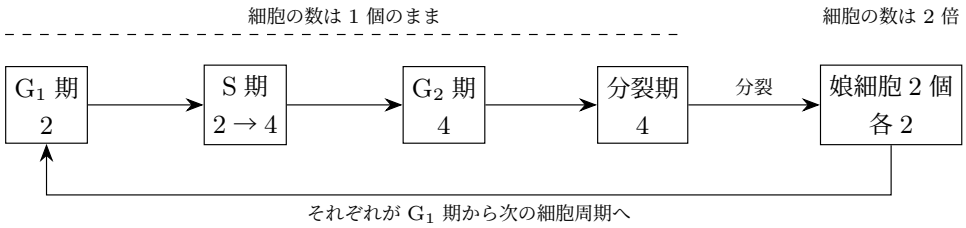
手順 3　G_1 期は $20 \times 5000 \div 10000 = 10$ 時間なので，S 期に入ったばかりの細胞でも分裂までは $20 - 10 = 10$ 時間，その娘細胞が G_1 期の終わりに達するまでさらに 10 時間で，合計 20 時間である。30 時間後にはすべての細胞が G_1 期の終わりで止まっている。

手順 4　よって，DNA 量は 2，細胞の数は $5000 + 10000 = 15000$ 個である。

知識があると速い点　「G_1 期の細胞の DNA 量は 2 で，S 期・G_2 期・分裂期の細胞は 2 より大きい」ことを知っていれば，手順 1 の推論を省き，止まった細胞の DNA 量が 2 であることと，分裂しない細胞が図 1 の DNA 量 2 の 5000 個であることがすぐに分かる。

知識の整理：細胞周期と DNA 量

【図表で整理】細胞周期の進み方と細胞の数（数字は細胞 1 個あたりの DNA 量）



あわせて覚える　細胞周期の大部分は間期が占め，分裂期は短い。分裂のたびに細胞の数は 2 倍になるが，娘細胞 1 個あたりの DNA 量はもとの G_1 期の細胞と同じ 2 に戻る。

解説　すべての細胞は G_1 期の終わりで止まるので DNA 量は 2 である。G_1 期にあった 5000 個は分裂せず，それ以外の 5000 個は 1 回分裂して 10000 個になるので，細胞の数は 15000 個である。よって(2)が正しい。

他の選択肢について

(1) DNA 量は正しいが，S 期・G_2 期・分裂期にあった細胞が分裂して数が増えることを見落としている。

(3) DNA 量は正しいが，G_1 期にあった細胞も分裂すると考えている。G_1 期の細胞は S 期に入れないので分裂しない。

(4) 薬剤 P が DNA の複製の後で細胞を止めると取り違えている。また，分裂による細胞の増加も見落としている。

(5) 細胞の数は正しいが，薬剤 P が DNA の複製の後で細胞を止めると取り違えている。G_1 期の終わりは DNA の複製の前なので，DNA 量は 2 である。

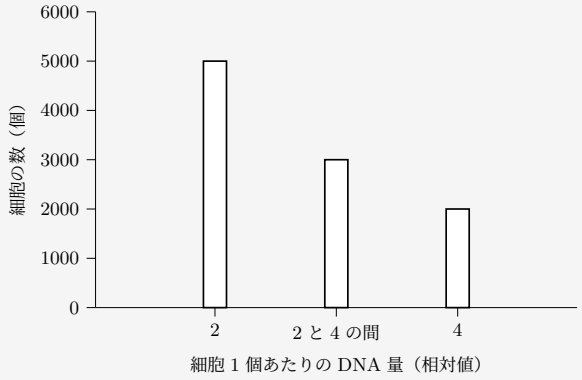
(6) 薬剤 P が DNA の複製の後で細胞を止めると取り違え，さらに G_1 期の細胞も分裂すると考えている。

問 5

〔リード文 A より〕

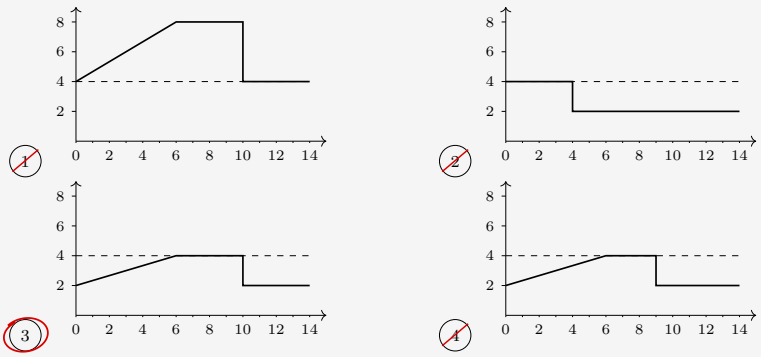
……細胞周期の間期は，DNA の複製の準備をする G_1 期，DNA を複製する S 期，分裂の準備をする G_2 期に分けられ，G_2 期の後に分裂期が続く。

ある哺乳類の培養細胞の集団（集団 1）では，どの細胞も細胞周期が 20 時間で，各細胞は細胞周期のさまざまな時期にある。集団 1 から細胞を 10000 個とり，……ここで，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞を 2 とした相対値であり，DNA 量が 4 の細胞 2000 個のうち[3]500 個は，顕微鏡で観察すると分裂期の細胞であった。なお，ある時期にある細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。



[2]図 1　集団 1 の細胞 1 個あたりの DNA 量と細胞の数

問 5　実験 1 で 30 時間後に薬剤 P を取り除くと，[1]すべての細胞が同時に S 期に入り，その後は薬剤を加える前と同じ速さで細胞周期を進めた。薬剤 P を取り除いてからの時間と，細胞 1 個あたりの DNA 量との関係を示したグラフとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，グラフの横軸は薬剤 P を取り除いてからの時間（時間），縦軸は細胞 1 個あたりの DNA 量（相対値）である。 **5**



分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識

細胞周期と DNA 量の変化

細胞 1 個あたりの DNA 量は，S 期に 2 から 4 へしだいに増え，G_2 期と分裂期の間は 4 のままで，分裂が終わると 2 になる。

着眼点

[1] **設問文**　薬剤 P を取り除くと，すべての細胞が「同時に S 期に入る」。

[2] **図 1**　DNA 量が 2 と 4 の間の細胞（S 期）は 3000 個である。

[3] **リード文 A**　分裂期の細胞は 500 個である。G_2 期の長さは問 2 で求めた 3 時間である。

考え方

手順 1　各時期の長さは，S 期が $20 \times 3000 \div 10000 = 6$ 時間，G_2 期が 3 時間，分裂期が $20 \times 500 \div 10000 = 1$ 時間である。

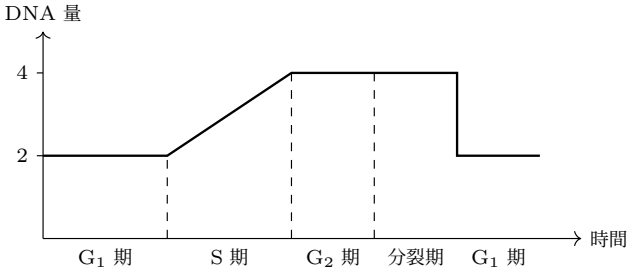
手順 2　S 期に入る時点の細胞はまだ DNA を複製していないので，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞と同じ 2 である（図 1 でも，DNA 量は 2 から 4 の範囲にある）。取り除いた直後（0 時間）に S 期に入るので，DNA 量は 0～6 時間に 2 から 4 へ増え，6～9 時間（G_2 期）と 9～10 時間（分裂期）は 4 のままで，10 時間で分裂を終えて 2 になる。

手順 3　グラフを選ぶときは，始まりの値と，増え始め・増え終わり・減る時刻を一つずつ照らし合わせる。

知識があると速い点　「S 期の初めの DNA 量は 2 で，S 期に 4 へ増え，G_2 期と分裂期は 4 のまま，分裂の終わりに半分になる」という DNA 量の変化の形を知っていれば，4 から始まる①・②をすぐに除き，③と④を分裂期の 1 時間だけで見分ければよい。

知識の整理：細胞周期と DNA 量の変化

【図表で整理】細胞周期にともなう細胞 1 個あたりの DNA 量の変化



あわせて覚える　細胞 1 個あたりの DNA 量は分裂の終わりに半分になるが，細胞の集団全体の DNA 量は，分裂によって減ることはない。

解説　S 期 6 時間で DNA 量が 2 から 4 へ増え，G_2 期 3 時間と分裂期 1 時間は 4 のままで，取り除いてから 10 時間後に分裂を終えて 2 になる。この変化を示すのは(3)である。

他の選択肢について

(1) 取り除いた時点の DNA 量を 4 とし，S 期に 8 まで増やしている。S 期に入る時点の細胞はまだ DNA を複製していないので，DNA 量は分裂を終えたばかりの細胞と同じ 2 であり，複製で 2 倍になっても 4 である。DNA 量が 4 を超えることはない。

(2) 取り除いた時点の DNA 量を 4 とし，DNA 量が増えないまま 4 時間後に 2 に戻っている。これは G_2 期の初めから進んだ細胞の変化である。S 期に入った細胞は DNA を複製するので，DNA 量は 2 から 4 へ増えるはずである。

(4) 9 時間後に DNA 量が 2 に戻っており，G_2 期の終わりで分裂が終わるとしている。分裂期の 1 時間を見落としている。